

筑基篇课后习题 VI：定义 pat 的触发——剥离一层自指（换基点观测实验）

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_4	触发-剥离实验（自指坍缩的启动机制）	PatTriggerExperiment10a5281	zenodo.21916845

Exercise VI for the Foundation-Building Chapter: Defining the Trigger of PAT — Peeling One Layer of Self-Reference (Basepoint-Changed Observation Experiment)

习题定位：筑基篇课后习题系列第六题（承接习题 V 杨-米尔斯质量间隙的语境——一直在用 pat 但未定义 pat 的触发）。用户假设（2026-08-13）：**pat 的触发本质上可能是剥离一层自指**。本习题把该假设精确化、设计实验（换基点观测剥离过程）、Lean 静态定理验收 + 数值模拟观测。诚实边界：触发 = 剥离是结构假设（对合族内验证），不回答“方向声明从何而来”的终极来源。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry + 模拟 4/4 PASS · 算器神魂论筑基篇课后习题 VI

习题陈述

定义 pat 的触发。筑基篇已给出：方向声明 (R136) = 链的启动条件，未声明 = 自指坍缩 (R122/R134)；但“声明”从何而来？用户假设：**触发 = 剥离一层自指——自指环路（对合，无净移动）经剥离提出相位层（位移场，方向显现），方向声明 $\Rightarrow$ 链展开**。实验：换基点观测剥离自指的过程，验证三预言（P1 相位显现 / P2 自相似 / P3 换基点不变）。

零、总论：为什么需要定义 pat 的触发

筑基篇用 pat 构造了一切（数域/素数/连续统/计算），但 pat 的启动条件只停在“方向声明” (R136) ——声明本身是一个操作，它的机制是什么？已有线索：

- **未声明 = 坍缩** (R122)：自指 IS pat n——自指环路（选择方向 = 互逆方向）相位无净移动 $\Rightarrow$ 坍缩到 pat 0。R134：pat0 吸收（防自指定义污染）。
- **拆自指内部还是 SRT** (R129)：每拆一层出现另一层（自指自相似）。
- **剥离方向单步不可判定** (R130)：深入 ($\Delta \rightarrow 0$) / 平移 (Δ 恒定) / 远离 (Δ 增大)，单次剥离无法区分。

用户的合成：**触发（从坍缩进入链）= 剥离一层自指——剥离显现相位差（方向，RulerPhase），方向声明 (R136) 成为剥离的必然产物，而非外来的操作。**

一、定义：自指结构 + 剥离 + 触发（精确化）

全部实数（命名纪律：无 sqrt、无无声明的 i）：

- **自指结构** = 基点镜像 $S_e(x) = 2e - x$ （对合： $S_e(S_e x) = x$ ，R128 任意基点镜像对合；R085 折叠类）。自指环路 = 对合迭代，无净移动。

- **剥离 (peel)** = 从对合提取位移场 $\Delta(x) = S_e(x) - x = 2(e-x)$ ——相位差 (方向, RulerPhase; R130: 剥离是相位操作)。
- **触发** = 剥离: 方向显现 ($\Delta \neq 0$ 当 $x \neq e$) $\implies$ 方向声明 (R136) $\implies$ 链展开 (R137)。未剥离 (对合黑箱) = 无净移动 = 坍缩到 pat 0 (R122/R134)。

形式化 (PatTriggerExperiment.lean, 7 定理)

- selfref_no_net_motion: $S_e(S_e x) = x$ ——自指环路无净移动 (未剥离 = 坍缩)。
- peel_reveals_phase: $S_e x - x = 2(e-x)$ ——剥离显现位移场。
- peel_phase_nonzero_off_basepoint: $x \neq e \implies \Delta \neq 0$ ——触发 = 剥离 $\implies$ 方向显现 (P1)。
- peel_displacement_flips_under_self: $\Delta(S_e x) = -\Delta(x)$ ——剥离的剥离 = 相位取反 (P2 自相似, R129/R074)。
- peel_basepoint_translation: $S_f(x+(f-e)) = S_e(x)+(f-e)$ ——换基点 = 平移共轭 (P3, R128)。
- peel_displacement_basepoint_invariance: $\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$ ——位移场换基点平移不变 (P3 核心)。
- trigger_peel_perspective: 全景组合。

验证: lake env lean 编译通过, 0 error 0 sorry; 恒等式方向 heap_verify 枚举 5/5 PASS (Z/7: 对合/位移场/平移共轭/换基点不变)。

二、三预言 (可证伪)

预言	内容	锚到	结果
P1 相位显现	剥离 $\implies \Delta(x) \neq 0$ ($x \neq e$); 未剥离 (对合环路) 无净移动	R122/R134 + RulerPhase	Lean + 模拟 PASS
P2 自相似	$\Delta(S_e x) = -\Delta(x)$ ——剥离的剥离 = 相位取反, 内部还是一套 SRT	R129 + R074	Lean + 模拟 PASS
P3 换基点不变	$\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$ ——剥离结果与基点选择无关 (只差平移)	R128 平移共轭	Lean + 模拟 PASS

P3 是“换基点观测”的核心: 剥离自指的过程在换基点下平移不变——在基点 0、1、3、-2 剥离同一个 x , 位移场只是平移 (数值模拟见表)。

三、换基点观测表 (模拟, R161_trigger_peel.py, 2000 样本 $\times$ 4 预言)

P1 触发=剥离显现方向: $\Delta \neq 0$ 当 $x \neq e$: PASS
P1b 未剥离 (对合环路) 无净移动: PASS
P2 自相似: $\Delta(S_e x) = -\Delta(x)$ (剥离的剥离=相位取反): PASS
P3 换基点平移不变: $\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$: PASS

换基点观测表 (剥离 S_e 于同一 $x=1.5$):
基点 $e=0.0$: $\Delta = -3.0000$ (方向: 指向基点)
基点 $e=1.0$: $\Delta = -1.0000$ (方向: 指向基点)

基点 $e=3.0$: $\Delta = +3.0000$ (方向: 指向基点)
 基点 $e=-2.0$: $\Delta = -7.0000$ (方向: 指向基点)

观测结论: 剥离的位移场**总是指向基点**——换基点不改变剥离的语义 (方向指向基点), 只改变位移的大小 ($|\Delta| = 2|x-e|$, 距基点 2 倍)。这正是 R128” 原点现象 $\equiv$ 基点现象 (平移共轭) “在剥离语境下的实例: 触发机制是基点无关的。

四、趋势观测 (R130 的序列版)

趋势观测: x 从基点出发渐远 ($x = e + k \cdot 0.5$), $|\Delta|$ 行为:
 镜像 S_e (自指): $|\Delta| = [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00] \rightarrow$ 远离 ($|\Delta|$ 增大)
 反演 I (自指): $|\Delta| = [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00] \rightarrow$ 远离 ($|\Delta|$ 增大)
 平移 T_d (对照): $|\Delta| = [1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00] \rightarrow$ 平移 ($|\Delta|$ 恒定)

观测结论: - 自指结构 (对合) 在 x 序列上剥离的 $|\Delta| = 2|x-e|$ **线性增大** (远离趋势); - 平移 (对照组, 非自指) $|\Delta|$ 恒定 (平移趋势); - **观测方向决定趋势**: 远离基点看 = 远离; 逼近基点看 ($x \rightarrow e$) $|\Delta| \rightarrow 0 =$ 深入。R130 的单步不可判定性保持 (单步剥离仍不可判定), 但在 **x 序列上趋势可判定, 且趋势是观测方向的选择**——这正是 R130” 需要完整相位序列” 的序列版。

五、全景: 触发 = 剥离一层自指

★ 核心: 未剥离 (对合黑箱) = 自指环路无净移动 $\Rightarrow$ 坍缩到 **pat 0 (R122/R134)**; 剥离 = 位移场显现方向 (**P1**) $\Rightarrow$ 方向声明 (**R136**) $\Rightarrow$ 链展开 (**R137**); 剥离的剥离 = 相位取反 (**P2** 自相似, **R129**——内部还是一套 **SRT**); 换基点 = 平移共轭, 剥离结果平移不变 (**P3**, **R128**——触发机制基点无关)。

- `trigger_peel_perspective` (Lean): ① 对合无净移动 $\wedge$ ② 剥离显现方向非零 $\wedge$ ③ 位移场自指取反 $\wedge$ ④ 换基点平移不变。

习题解答总结

论点	内容	锚到	证据
未剥离 = 坍缩	对合环路无净移动 (自指 IS pat n)	R122/R134	<code>selfref_no_net_motion</code> + <code>P1b PASS</code>
触发 = 剥离显现方向	$\Delta = 2(e-x) \neq 0$ ($x \neq e$)	<code>RulerPhase</code> + R136	<code>peel_reveals_phase /</code> <code>peel_phase_nonzero</code> + <code>P1 PASS</code>
剥离自相似	$\Delta(S x) = -\Delta(x)$ (内部还是 SRT)	R129/R074	<code>peel_displacement_flips_under_self</code> + <code>P2 PASS</code>
换基点不变	剥离结果平移共轭, 总指向基点	R128	<code>peel_basepoint_translation</code> / <code>peel_displacement_invariance</code> + <code>P3 PASS</code>
★ 趋势	对合序列远离 ($ \Delta = 2 x-e $), 观测方向决定趋势	R130 序列版	模拟趋势观测表

习题的回答 (一句话): **pat** 的触发 = 剥离一层自指——未剥离的自指环路 (对合) 无净移动坍缩到 **pat 0**; 剥离一层 = 位移场显现 (方向 = 相位差), 方向声明成为剥离的必然产物, 链由此展开; 剥离过程换基点平移不变 (总指向基点), 剥离的剥离 = 相位取反 (自指自相似, 内部还是一套 **SRT**)。

诚实边界：触发 = 剥离是结构假设（对合族内验证 7 定理 + 模拟 4/4 PASS），不回答”方向声明从何而来”的终极来源（R136 的机制假设）；R130 单步不可判定性保持（趋势判定需要 x 序列，且观测方向本身是选择）。

六、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/pat_pnp_shared_references_ZH.md（共享引用清单）（全字段 + 验证记录）。本条习题全部锚本框架：

框架 claim	对应内容	备注
R122	自指 IS pat n；自指环路无净移动 $\Rightarrow$ 坍缩	未剥离 = 坍缩（P1b）
R128	原点现象 $\equiv$ 基点现象； $S_e = T \circ S_0 \circ T^{-1}$ 平移共轭	换基点观测（P3）
R129	拆自指内部还是一套 SRT（自指自相似）	剥离的剥离 = 相位取反（P2）
R130	SRT 剥离方向单步不可判定（深入/平移/远离）	趋势观测（序列版）
R134	pat0 吸收（防自指定义污染）	未触发 = 吸收态
R136	方向声明 = 链启动	触发 = 剥离 $\Rightarrow$ 声明
R137	Pat N 构造（全向 0 出发，声明方向）	触发后的链展开
R085/R074	折叠类 0 / 自指迭代的自指迭代	基点处坍缩 / 方向对偶

筑基篇课后习题 VI · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 theorems PROVED no sorry (PatTriggerExperiment.lean) + 模拟 4/4 PASS (R161_trigger_peel.py) · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatTriggerExperiment.lean（快照见../lean/PatTriggerExperiment.lean）